【書類名】　手続補正書
【整理番号】　231208I
【提出日】　令和 8年 9月 4日
【あて先】　特許庁長官殿
【事件の表示】
　【出願番号】　特願2023-544335
【補正をする者】
　【識別番号】　591003552
　【氏名又は名称】　ザ、トラスティーズ　オブ　プリンストン　ユニバーシティ
【代理人】
　【識別番号】　100118902
　【弁理士】
　【氏名又は名称】　山本　修
　【電話番号】　（省略）
　【連絡先】　担当弁理士は鶴喰　寿孝です。
【発送番号】　126041
【手続補正1】
　【補正対象書類名】　特許請求の範囲
　【補正対象項目名】　全文
　【補正方法】　変更
　【補正の内容】
　　【書類名】特許請求の範囲
　　【請求項１】
　生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、
　（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、前記標的ペプチドを含む標的分子を含み、前記標的ペプチドがフルオロフォアと融合しており、前記標的ペプチドが天然変性タンパク質（ＩＤＰ）であるか、または前記標的ペプチドが天然変性領域（ＩＤＲ）を含み、前記標的分子が、前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型低複雑性領域、または前記標的ペプチドと融合した全長若しくは切断型ＩＤＲを含む、ステップ、および
　（ｉｉ）前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップ
を含み、
　前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの増大を測定するステップを含み、前記非膜体を検出するステップが、蛍光を測定するステップであり、前記蛍光を測定するステップが、蛍光の強度を検出するステップを含み、前記薬剤の非存在下での非膜体の強度およびサイズの変化に対する、前記非膜体の前記強度および前記サイズのより大きな変化が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法。
　　【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、さらに
　（ｉｉｉ）第２の細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記第２の細胞が、対照ペプチドを含む対照分子を含み、前記対照ペプチドが非標的ペプチドである、ステップ、
　（ｉｖ）前記標的分子を含む前記第１の細胞の第１の非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領

域で相分離を受けると、前記標的分子が前記第１の非膜体に組み込まれ、前記検出するステップが、前記第１の非膜体の強度およびサイズの増大を測定するステップ、ならびに
前記対照分子を含む前記第２の細胞の第２の非膜体を検出するステップを含み、前記対照ペプチドが相分離を受けると、前記対照分子が前記第２の非膜体に組み込まれ、前記検出するステップが、前記第２の非膜体の強度およびサイズの増大を測定するステップを含む、ステップ、ならびに
（ｖ）前記第１の非膜体の前記強度および前記サイズの前記増大と、前記第２の非膜体の前記強度および前記サイズの前記増大との間の差を決定するステップ
を含み、
前記薬剤の非存在下での前記第１の非膜体と前記第２の非膜体との間の差に対する、前記第１の非膜体と前記第２の非膜体との間のより大きな差が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法。
【請求項３】
前記標的ペプチドが第１のフルオロフォアと融合しており、前記対照ペプチドが第２のフルオロフォアと融合している、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
前記蛍光を測定するステップが、前記非膜体の数を定量化するステップを含む、請求項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
前記非膜体が、核小体、カハール体、ストレス顆粒、Ｐボディ、スプライソソーム、またはそれらの組合せである、請求項１から４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
前記生体分子が、タンパク質、タンパク質ドメイン、ＤＮＡ、ＲＮＡ、またはタンパク質、ＤＮＡ、ＲＮＡを含む複合体、またはそれらの組合せである、請求項１から５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
前記薬剤が低分子化合物である、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
前記低分子化合物が有機化合物である、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
前記低分子が無機化合物である、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
前記薬剤が、核酸、ポリヌクレオチド、ポリペプチド、またはそれらの組合せからなる群から選択される、請求項１から６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１１】
前記ポリペプチドが、抗体またはその機能性断片である、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
前記ポリヌクレオチドが、アプタマー、ＲＮＡベースの化合物、アンチセンス核酸、ＰＮＡ、またはそれらの組合せである、請求項１０に記載の方法。
【請求項１３】
前記ＲＮＡベースの化合物が、低分子干渉ＲＮＡ、マイクロＲＮＡ、低分子ヘアピンＲＮＡ、またはそれらの組合せである、請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
前記ポリヌクレオチドがＣＲＩＳＰＲガイドＲＮＡである、請求項１０に記載の方法。
【請求項１５】
前記ＣＲＩＳＰＲガイドＲＮＡがウイルスベクターによりコードされる、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
前記ウイルスベクターがレンチウイルスベクターである、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】

前記ＣＲＩＳＰＲガイドＲＮＡが、Ｃａｓ９、または前記Ｃａｓ９をコードするヌクレオチド配列を含むベクターと組み合わせて導入される、請求項１４から１６のいずれか一項に記載の方法。

【請求項１８】

前記Ｃａｓ９が酵素的に失活したＣａｓ９（ｄＣａｓ９）である、請求項１７に記載の方法。

【請求項１９】

前記対照分子が、前記対照ペプチドと融合した前記全長または切断型低複雑性領域をさらに含む、請求項１８に記載の方法。

【請求項２０】

前記標的分子が標的タンパク質である、請求項１から１９のいずれか一項に記載の方法。

【請求項２１】

前記全長または切断型ＩＤＲが、前記標的ペプチドとは異なる、請求項１から１９のいずれか一項に記載の方法。

【請求項２２】

前記対照分子が、前記対照ペプチドと融合した前記全長または切断型ＩＤＲをさらに含む、請求項２１に記載の方法。

【請求項２３】

前記全長または切断型ＩＤＲが、ＦＵＳの少なくとも一部、Ｄｄｘ４の少なくとも一部、ｈｎＲＮＰＡｌの少なくとも一部、ＢＲＤ４の少なくとも一部、ＴＡＦ１５の少なくとも一部、ＳＲＳＦ２　ＩＤＲの少なくとも一部、ＳＡＲＴ１の少なくとも一部、ＨＳＦ１の少なくとも一部、ＲＮＰＳ１の少なくとも一部、またはそれらの組合せである、請求項２１または２２に記載の方法。

【請求項２４】

前記ＦＵＳの一部がＦＵＳのＮ末端ＩＤＲ（ＦＵＳｎ）である、請求項２３に記載の方法。

【請求項２５】

前記フルオロフォアが、ｍＣｈｅｒｒｙまたは緑色蛍光タンパク質（ＧＦＰ）である、請求項１から２４のいずれか一項に記載の方法。